Санкт-Петербургский Политехнический
университет имени Петра Великого

Отчёт по лабораторной работе №2

Характеристики положения и рассеяния

Студент: Аюшева Рената Рафаэльевна
Группа: 5030102/30202

Санкт-Петербург
2026

1 Постановка задачи

В рамках данной лабораторной работы было необходимо:

- Исследовать сходимость выборочных характеристик к теоретическим при росте n.
- Исследовать оценки характеристик положения на устойчивость к выбросам.

2 Теоретическая часть

В данной работе требовалось изучить следующие распределения случайных величин:

- Нормальное распределение $N(x; 0, 1)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- Распределение Коши $C(x; 0, 1)$

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- Распределение Лапласа $L\left(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- Распределение Пуассона $P(k; 5)$

$$P(X = k) = \frac{5^k e^{-5}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

- Равномерное распределение $U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$$

- **Выборочное среднее ($\bar{x}$)** — вычисляется как среднее арифметическое всех элементов выборки:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \tag{1}$$

- **Медиана** (med) — значение, разделяющее упорядоченную выборку на две равные части (квантиль $\mu_{1/2}$).

- **Полусумма экстремальных элементов** (z_R) — среднее арифметическое между минимальным и максимальным элементами выборки:

$$z_R = \frac{x_{min} + x_{max}}{2} \tag{2}$$

- **Полусумма квартилей** (z_Q) — среднее значение первого ($\mu_{1/4}$) и третьего ($\mu_{3/4}$) квартилей:

$$z_Q = \frac{\mu_{1/4} + \mu_{3/4}}{2} \tag{3}$$

- **Усечённое среднее** (z_{tr}) — среднее арифметическое выборки после удаления 10% самых маленьких и 10% самых больших значений.

3 Реализация

Практическая часть работы была реализована на языке программирования `Python` с использованием библиотек: `scipy,numpy,pandas`.
Среда разработки: `PyCharm`.

Были реализованы следующие функции:

- `get_mean(data)`, `get_med(data)`, `get_z_R(data)`, `get_z_Q(data)`, `get_z_tr(data)` — функции, вычисляющие соответствующие выборочные характеристики положения (среднее $\bar{x}$, медиану med, полусумму экстремальных значений z_R, полусумму квартилей z_Q и усечённое среднее z_{tr}) по формулам (1–3), а также встроеннымм функциям numpy. (data) – набор случайных чисел, распределенных по текущему закону

- `calculate_all_estimates(data)` — вспомогательная функция, которая собирает результаты расчётов всех пяти характеристик для конкретной выборки в единый список.

- `haract_polozh_i_rasseiv()` — основная функция программы, выполняющая генерацию выборок и цикл из 1000 итераций для каждого распределения и объёма n. В ней производится расчёт математического ожидания оценки $E(z) = \bar{z}$ и дисперсия $D(z) = \bar{z^2} - (\bar{z})^2$, а также вывод итоговых таблиц в формате $E(z) \pm \sqrt{D(z)}$ с добавлением теоретических значений.

4 Результаты

Ниже представлены результаты подсчёта характеристик, с указанием погрешностей и теоретических значений.

Таблица для распределения: Нормальное N(0, 1)

	n=10	n=100	n=1000	Теоретическое значение
Выборочное среднее	-0.0 ± 0.3	-0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.0	0
Медиана	0.0 ± 0.4	-0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.0	0
z_R	-0.0 ± 0.4	-0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.3	0
z_Q	-0.0 ± 0.3	-0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.0	0
z_tr	0.0 ± 0.3	-0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.0	0

Рис. 1: $N(0, 1)$

Таблица для распределения: Коши C(0, 1)

	n=10	n=100	n=1000	Теоретическое значение
Выборочное среднее	-0.4 ± 50.2	0.8 ± 50.6	24.2 ± 796.3	не определено
Медиана	0.0 ± 0.6	0.0 ± 0.2	-0.0 ± 0.0	0
z_R	-1.8 ± 250.6	41.3 ± 2525.0	12125.5 ± 398116.0	не определено
z_Q	-0.0 ± 0.9	0.0 ± 0.2	-0.0 ± 0.1	0
z_tr	-0.0 ± 1.1	0.0 ± 0.2	-0.0 ± 0.1	0

Рис. 2: $C(0, 1)$

Таблица для распределения: Лаплас L(0, 1/sqrt(2))

	n=10	n=100	n=1000	Теоретическое значение
Выборочное среднее	-0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.0	0
Медиана	-0.0 ± 0.3	-0.0 ± 0.1	0.0 ± 0.0	0
z_R	0.0 ± 0.6	0.0 ± 0.6	-0.0 ± 0.7	0
z_Q	-0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.0	0
z_tr	-0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.0	0

Рис. 3: $L(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$

Таблица для распределения: Пуассон P(5)

	n=10	n=100	n=1000	Теоретическое значение
Выборочное среднее	5.0 ± 0.7	5.0 ± 0.2	5.0 ± 0.1	5
Медиана	4.9 ± 0.8	4.9 ± 0.3	5.0 ± 0.0	5
z_R	5.3 ± 1.0	6.0 ± 0.7	6.8 ± 0.6	inf
z_Q	4.9 ± 0.8	4.9 ± 0.4	4.7 ± 0.3	4.5
z_tr	4.9 ± 0.7	4.9 ± 0.2	4.9 ± 0.1	5

Рис. 4: $P(5)$

Таблица для распределения: Равномерное U(-sqrt(3), sqrt(3))

	n=10	n=100	n=1000	Теоретическое значение
Выборочное среднее	-0.0 ± 0.3	0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.0	0
Медиана	-0.0 ± 0.5	0.0 ± 0.2	0.0 ± 0.1	0
z_R	-0.0 ± 0.2	-0.0 ± 0.0	-0.0 ± 0.0	0
z_Q	-0.0 ± 0.4	0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.0	0
z_tr	-0.0 ± 0.4	0.0 ± 0.1	-0.0 ± 0.0	0

Рис. 5: $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

5 Обсуждение результатов

В ходе выполнения работы были исследованы свойства точечных оценок характеристик положения для выборок объёмом $n = 10, 100, 1000$ из пяти распределений: нормального, Коши, Лапласа, Пуассона и равномерного.

- **Нормальное, равномерное распределения и распределение Лапласа**: Для данных распределений все исследуемые оценки (среднее, медиана, z_R, z_Q, z_{tr}) демонстрируют сходимость к теоретическим значениям центра распределения при росте n. Наблюдается закономерное уменьшение дисперсии характеристик и их стандартных отклонений, что свидетельствует о повышении точности оценок.

- **Распределение Коши**: Данное распределение обладает «тяжёлыми хвостами» и не имеет математического ожидания. В результатах это проявляется через неустойчивость выборочного среднего и полусуммы экстремальных элементов (z_R), которые показывают огромные значения дисперсии, не уменьшающиеся с ростом объёма выборки. В то же время медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее демонстрируют стабильность и малый разброс, являясь более робастными (устойчивыми к выбросам) оценками.

- **Распределение Пуассона**: Оценки характеристик положения для дискретного распределения Пуассона при $n = 1000$ стабилизируются около теоретического значения $\lambda = 5$.

6 Выводы

1. С увеличением размера выборки, характеристики сходятся к теоретическим (если таковы определены).
2. Среднее арифметическое не всегда хорошо описывает статистическую зависимость, так как оно подвержено выбросам в данных.

7 Список литературы

1. Документация `scipy` - https://docs.scipy.org/doc/scipy/

8 Приложение

https://github.com/chumarena/MatStat/tree/main/Lab2